

いる。これは、肺で O_2 を結合させる際には Hb への親和性が高いほうが、また、組織で O_2 を Hb から手放す際には親和性は低いほうが、生体に有利に働くことにつながっている。呼吸不全となる 60 Torr が SO_2 では 90% に相当しており、臨床で重要な目安となっている。

b O_2 の親和性の変化

Hb と O_2 の結合は化学的なものであるため、種々の条件によって特性が変化する。実際、図 1 の酸素解離曲線は温度、 PCO_2 、pH などの条件によって、右方または左方にシフトする。右方へシフトした場合には Hb の O_2 親和性は減少し、左方にシフトした場合には、反対に、 O_2 の親和性が増大する。ちなみに、右方シフトは、温度と PCO_2 は高い場合、pH は低い場合に起こる。

c Bohr 効果

pH の低下や高 PCO_2 によって酸素解離曲線の右方移動が起こることを Bohr 効果と呼ぶ。pH の低下は、血液中の水素イオン (H^+) 濃度が高くなることを意味する。 H^+ は Hb と結合すると Hb の O_2 親和性に影響を与える。また、 CO_2 は血中の H^+ 増加をもたらすと同時に CO_2 自体が Hb に結合し O_2 親和性に影響を与える。

O_2 が活発に消費され、 O_2 不足となっている場合、局所的には、乳酸が発生して pH が低下していたり代謝の亢進で高 PCO_2 の状態となったりすることから、Bohr 効果によって Hb の O_2 親和性が低下することによって解離しやすくなり、より多くの O_2 が局所に供給されやすくなる。肺では、 CO_2 が放出されると同時に毛細管レベルで酸素解離曲線が左方移動するため、 O_2 親和性が高まり、Hb に O_2 が結合しやすくなる。

d 2,3-DPG

2,3-DPG (2,3-diphosphoglycerate) は解糖系の産物で、赤血球中にも存在する。2,3-DPG は Hb に対して O_2 と競合関係になるため、濃度が上昇すると酸素解離曲線の右方移動が起こる。2,3-DPG は嫌氣的解糖系の中間産物であり、高所登山時や慢性呼吸不全患者で増加する。末梢組織において Hb と O_2 が解離しやすい状態となり、環境への適応現象を説明するひとつの機序とも考えられている。

5 解釈

図 1 の O_2 解離曲線は pH 7.4、体温 $37^\circ C$ 、 $PaCO_2$

表 1 酸素飽和度 (SO_2) と酸素分圧 (PO_2) の関係

SO_2 (%)	50	75	85	88	90	95	97
PO_2 (Torr)	27	40	50	55	60	80	100

(体温 $37^\circ C$ 、pH 7.40 のときの関係)

[日本呼吸器学会肺生理専門委員会 (編): 臨床呼吸機能検査 (第 7 版), メディカルレビュー社, p110, 2008 より転載]

40 Torr の場合である。著しく異なる条件では、曲線のシフトを考慮した数値解釈が必要になる。標準的な状況における主な PaO_2 との対比の目安を表 1 に示す。

呼吸不全の定義である PaO_2 が 60 Torr の点を図 1 に示した。なお、パルスオキシメータは $PaCO_2$ や pH、尿酸塩基平衡などを評価できない。呼吸不全では、高 $PaCO_2$ などに関して、異常が生じている可能性を常に念頭におき、動脈血ガス分析を適宜行う。

連続測定する場合、特に短時間の変化を追う場合には、実際の状態と測定結果の遅延に注意する必要がある。遅延の時間は機器によって、また設定によって変化する。

SpO_2 は呼吸困難の目安とはならない。 SpO_2 が良好でも呼吸困難を訴えることがある。 SpO_2 が 80% 台であっても無症状という場合もよく経験される。 SpO_2 を感知しているのではなく、呼吸困難は呼吸に対する努力とそれに見合った換気が得られているかどうかを総合的に判断して感じられる感覚である。

睡眠時無呼吸症候群の診断や治療効果判定には、パルスオキシメータがよく用いられる。無呼吸による低酸素の程度の把握の他、 SpO_2 の低下の回数をカウントする指標 (desaturation index : DI など) などが用いられている。

6 測定誤差

体動などで安定した信号が得られない場合、測定ができなかったり不正確になったりする。また、測定には十分な血流の存在が必要であり、測定部位の末梢循環障害や組織の圧迫などは誤差の要因になりやすい。測定に光の正確な波長を用いているため、マニキュア、外部の他の光の干渉、皮膚の色素沈着、検査のための血管内色素、などの要因も誤差が生じる原因になりうる。異常ヘモグロビンが存在する場合、動脈血ガス分析での SO_2 と SpO_2 の結果に大きく乖離が生じることがある。